Отчёт по лабораторной работе №2

Имитационное моделирование

Улитина Мария Максимовна

Содержание

1. Цель работы

Цель данной лабораторной работы — подготовить рабочее пространство для выполнения программ и приобрести необходимые навыки создания и преобразования программ на Julia.

2. Задание

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- Выполнить все задания по тексту лабораторной работы.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
    - чистый код;
    - jupyter notebook;
    - документацию в формате Quarto.
    - Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
    - чистый код;
    - jupyter notebook;
    - документацию в формате Quarto.
    - Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
- Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Создание рабочего каталога курса

Создаём репозиторий на основе шаблона (рис. 1).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1-study-
simulation-modeling/labs/lab02
```

Рисунок 1: Создание рабочего каталога

Инициализируем проект (рис. 2).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simula
tion-modeling/labs/lab02$ julia -e 'using Pkg; Pkg.add("DrWatson"); using DrWatson;
 initialize_project("project"; authors="Мария Улитина", git=false)'

    Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
   Resolving package versions...
     Project No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.12/Proj
ect.toml`
    Manifest No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.12/Mani
fest.toml`
  Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/l
abs/lab02/project`
   Resolving package versions...
    Updating `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/proje
ct/Project.toml`
```

Рисунок 2: Инициализация проекта

Загрузим необходимые пакеты (рис. 3).

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simula
tion-modeling/labs/lab02$ cd project
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simula
tion-modeling/labs/lab02/project$ nano add_packages.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simula
tion-modeling/labs/lab02/project$ julia add_packages.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/
lab02/project`
📦 Установка пакетов...
   Resolving package versions...
   Installed OffsetArrays ─────── v1.17.0
   Installed Distances ────────── v0.10.12
   Installed FFTW ─────────────── v1.10.0
   Installed JSON ─────────────── v0.21.4
   Installed NearestNeighbors ─── v0.4.27
```

Рисунок 3: Установка пакетов

Создадим необходимые скрипты (рис. 4).

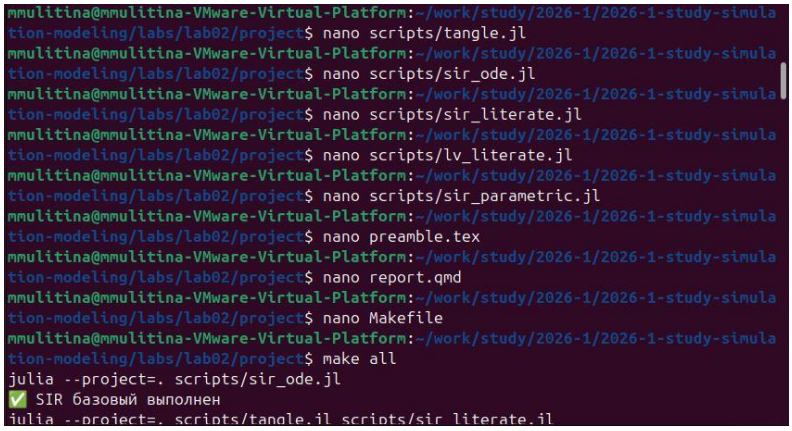

Рисунок 4: Создание скриптов

Отправим изменения в git (рис. 5).

Рисунок 5: git

4. Модель Лотки-Вольтерры

Уравнения:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy \\ \dfrac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y \end{cases}$$

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations, DataFrames, Plots, LaTeXStrings

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))

function lotka_volterra!(du, u, p, t)
    x, y = u
    α, β, δ, γ = p
    du[1] = α*x - β*x*y
    du[2] = δ*x*y - γ*y
    nothing
end

prob_lv = ODEProblem(lotka_volterra!, [40.0, 9.0], (0.0, 200.0), [0.1, 0.02,
0.01, 0.3])
sol_lv = solve(prob_lv, Tsit5(), dt=0.1)
```

```
df_lv = DataFrame(t=sol_lv.t, prey=[u[1] for u in sol_lv.u], pred=[u[2] for u in
sol_lv.u])

plt1 = plot(df_lv.t, [df_lv.prey df_lv.pred], label=[L"x" L"y"],
title="Динамика", lw=2)
savefig(plt1, plotsdir(script_name, "lv_dyn.png"))

plt2 = plot(df_lv.prey, df_lv.pred, title="Фазовый портрет", xlabel="Жертвы",
ylabel="Хищники", lw=2)
savefig(plt2, plotsdir(script_name, "lv_phase.png"))
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking
given `dir` and its parents. Returning `nothing` instead.
│  (given dir: /home/mmulitina)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84

"/home/mmulitina/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-
modeling/labs/lab02/report/plots/lv_phase.png"
```

5. Модель SIR (Susceptible-Infectious-Recovered)

Цель: Исследование динамики эпидемии. Уравнения:

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = -\beta c \dfrac{I}{N} S \\ \dfrac{dI}{dt} = \beta c \dfrac{I}{N} S - \gamma I \\ \dfrac{dR}{dt} = \gamma I \end{cases}$$

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations, DataFrames, Plots, LaTeXStrings

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))

function sir_ode!(du, u, p, t)
    S, I, R = u
    β, c, γ = p
    N = S + I + R
    du[1] = -β * c * I / N * S
    du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
    du[3] = γ * I
    nothing
end

prob = ODEProblem(sir_ode!, [990.0, 10.0, 0.0], (0.0, 40.0), [0.05, 10.0, 0.25])
sol = solve(prob, dt = 0.1)
```

```
df = DataFrame(t=sol.t, S=[u[1] for u in sol.u], I=[u[2] for u in sol.u],
R=[u[3] for u in sol.u])
plt = plot(df.t, [df.S df.I df.R], label=[L"S" L"I" L"R"], title="Модель SIR",
lw=2)
savefig(plt, plotsdir(script_name, "sir_lit.png"))
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking
given `dir` and its parents. Returning `nothing` instead.
│ (given dir: /home/mmulitina)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84

"/home/mmulitina/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-
modeling/labs/lab02/report/plots/sir_lit.png"
```

6. Параметрическое исследование SIR

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations, DataFrames, Plots

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))

function sir_ode!(du, u, p, t)
    S, I, R = u
    β, c, γ = p
    N = S + I + R
    du[1] = -β * c * I / N * S
    du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
    du[3] = γ * I
    nothing
end

beta_values = [0.02, 0.05, 0.08, 0.12]
plt = plot(title="Влияние β на I(t)", xlabel="Время", ylabel="I(t)")

for β in beta_values
    prob = ODEProblem(sir_ode!, [990.0, 10.0, 0.0], (0.0, 40.0), [β, 10.0,
0.25])
    sol = solve(prob, Tsit5())
    plot!(plt, sol.t, [u[2] for u in sol.u], label="β = $β", lw=2)
end

savefig(plt, plotsdir(script_name, "beta_sens.png"))
```

```
┌ Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking
given `dir` and its parents. Returning `nothing` instead.
│ (given dir: /home/mmulitina)
└ @ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
```

```
"/home/mmulitina/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-
modeling/labs/lab02/report/plots/beta_sens.png"
```

7. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована Модель SIR - модель эпидемиологии, описывающая распространение инфекционного заболевания в закрытой популяции.

8. Источники

[1] W. O. Kermack and A. G. McKendrick, “A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics,” *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*, vol. 115, no. 772, pp. 700–721, 1927.

[2] H. W. Hethcote, “The Mathematics of Infectious Diseases,” *SIAM Review*, vol. 42, no. 4, pp. 599–653, 2000.

[3] A. J. Lotka, *Elements of Physical Biology*. Baltimore: Williams & Wilkins Company, 1925.

[4] A. J. Lotka, “Contribution to the Theory of Periodic Reaction,” *The Journal of Physical Chemistry A*, vol. 14, no. 3, pp. 271–274, 1910.

[5] V. Volterra, “Variations and fluctuations of the number of individuals in animal species living together,” *Journal du Conseil permanent International pour l’ Exploration de la Mer*, vol. 3, no. 1, pp. 3–51, 1928.

[6] В. Вольтерра, *Математическая теория борьбы за существование*. Москва: Наука, 1976.